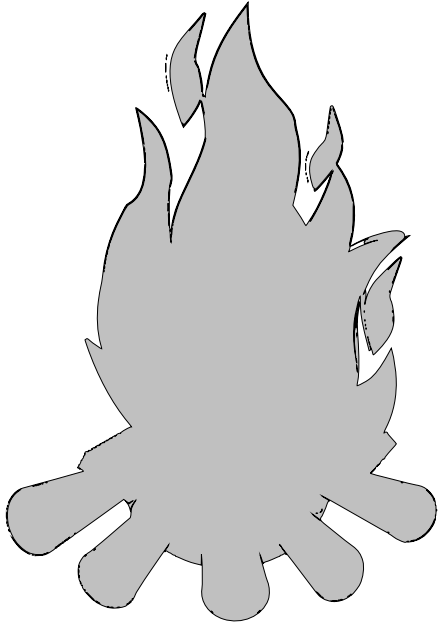


Bevægeapparatets sygdomme

Tine Alkjær, lektor
Biomedicinsk Institut
Email: talkjaer@sund.ku.dk

Bevægeapparatets sygdomme: Kapitel 3 i lærebogen



Gigtsygdomme

Opstår, når biologiske processer som **inflammation** eller **degeneration** gradvist ødelægger vævet.

F2: Inflammatoriske ledsygdomme

F3: Degenerative ledsygdomme



Vævsskader

Opstår, når en **ydre belastning** overstiger vævets styrke eller evne til at tilpasse sig.

F4: Vævsskader

F4: Vævsskader (traumer)



Fraktur
(knoglebrud)

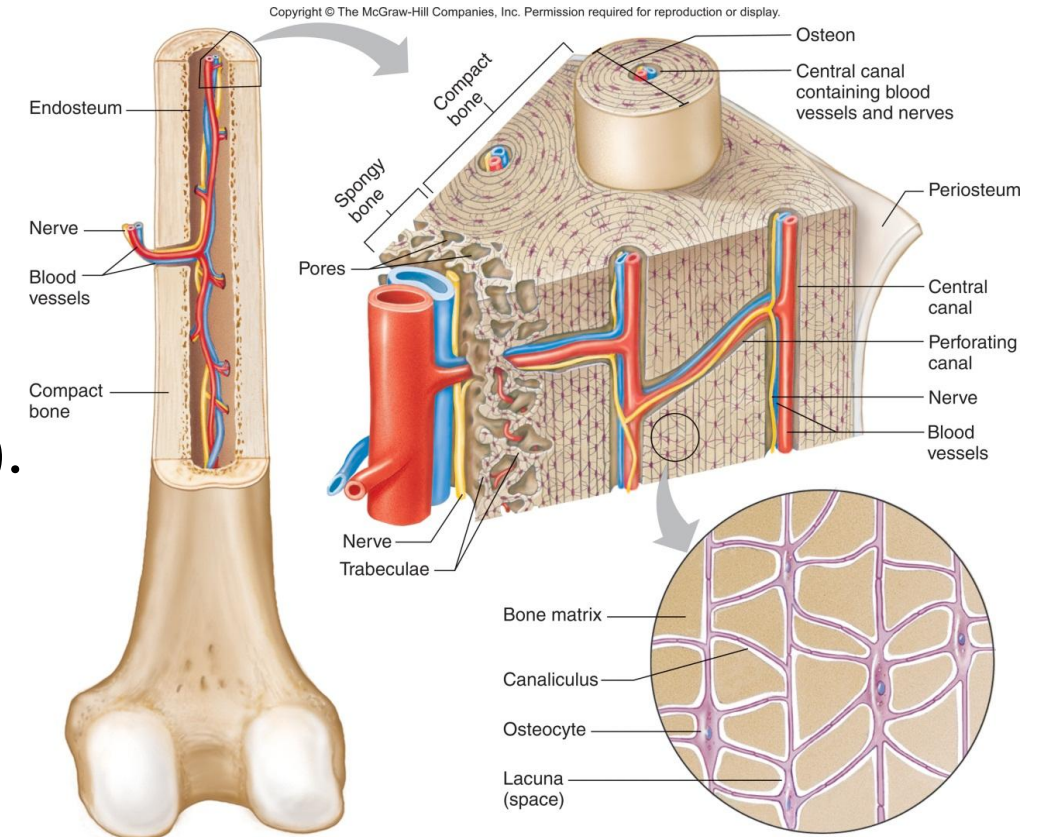


Luksation
("gå af led")

F4: Vævsskader: Repetition om knogler

Knoglevævets bestanddele

- Tre celletyper:
 - Osteo**b**laster (knogledannere, **b**ygger op).
 - Osteocytter (modne knogleceller).
 - Osteoklaster (knoglenedbrydere).
- Interzellulærsustans:
 - Kollagene fibre (trækresistens).
 - Calciumfosfat (kompressionsresistens, udgør ~70% af knoglevævet).



F4: Vævsskader: Repetition om knogler

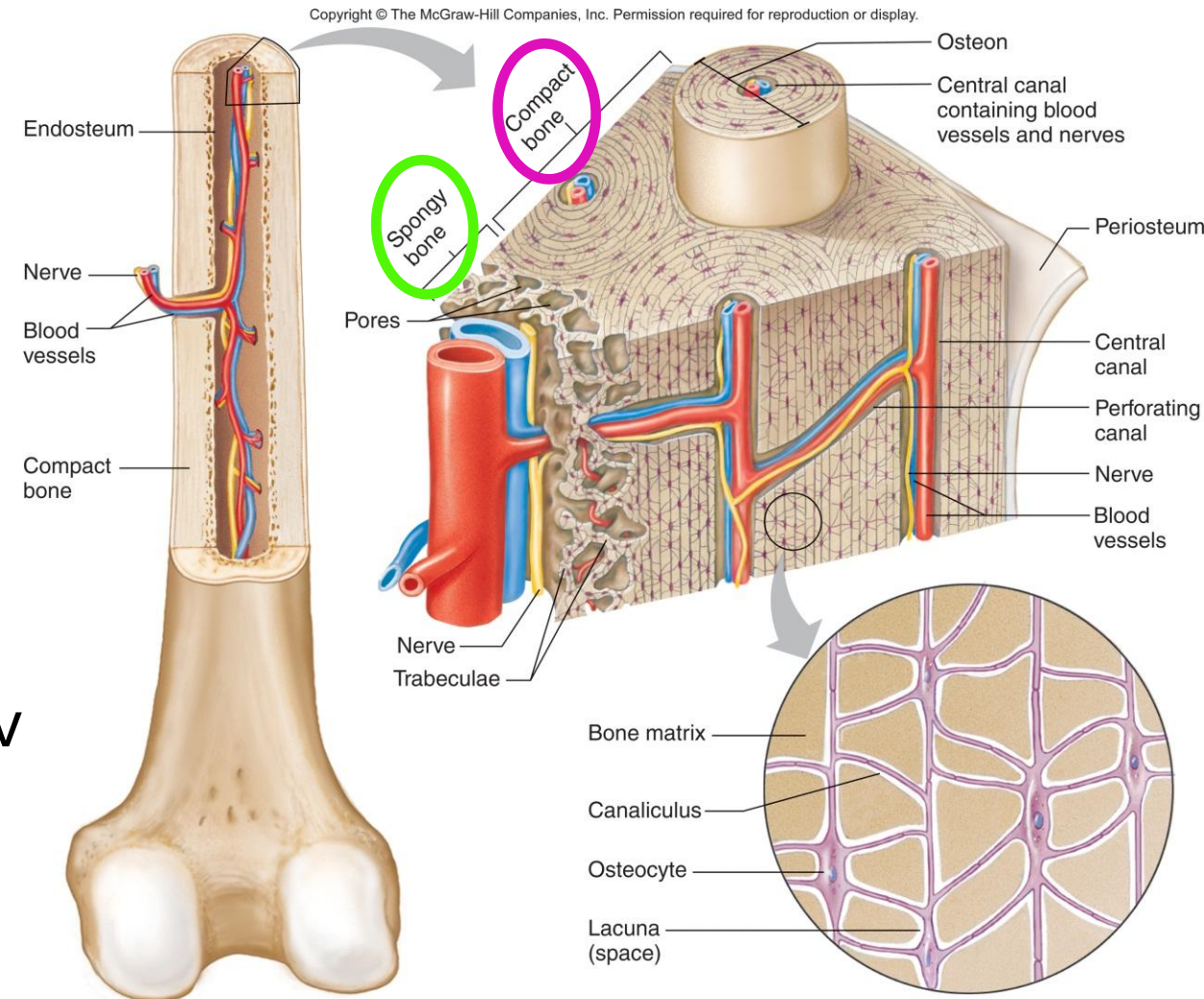
Substantia compacta (kompakt)

- Lav porositet (ca. 5-10 %)

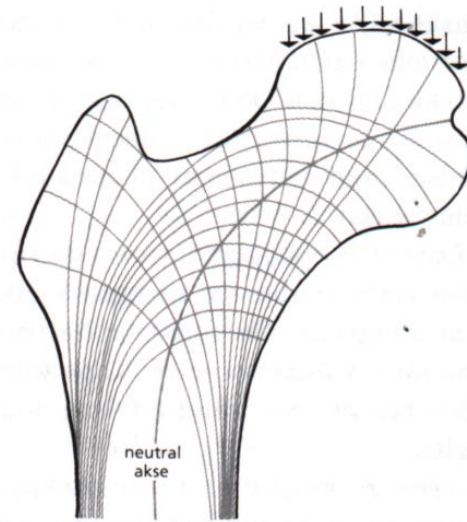
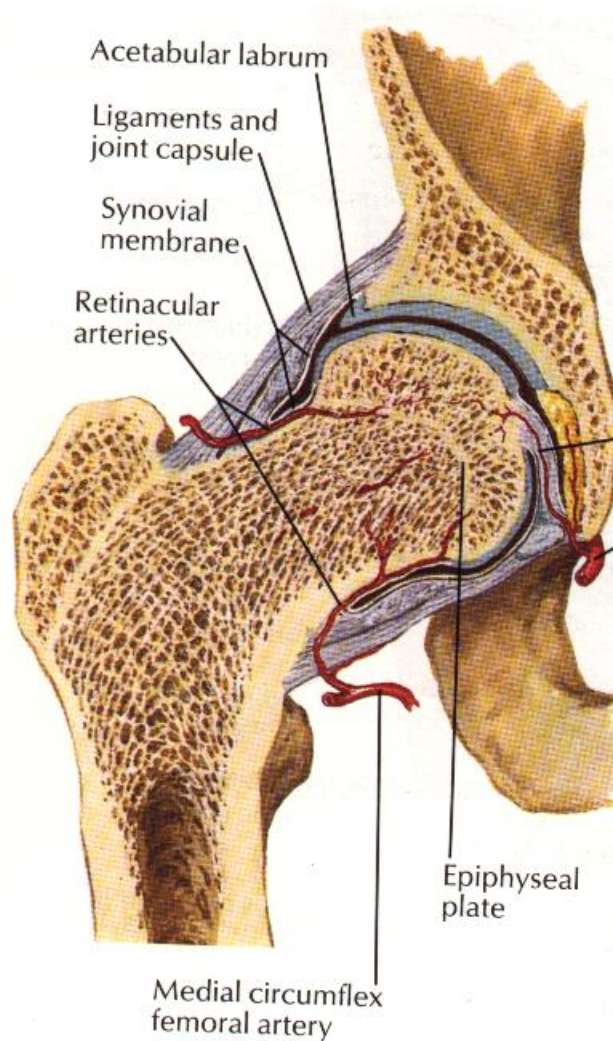
Substantia spongiosa (spongiøs)

- Høj porositet (ca. 30-50%)
- Netværk af trabekler
- Hulrum med blodkar og knoglemarv

Andet: Periost & ledbrusk



F4: Vævsskader: Repetition om knogler



Trabeculi lægges i kompressions- og traktionsretninger, som bestemmes af de daglige belastninger.

Knoglen vil være yderst **sårbar** ved et **slag i horisontalplanet**, dvs vinkelret på trabeculi.

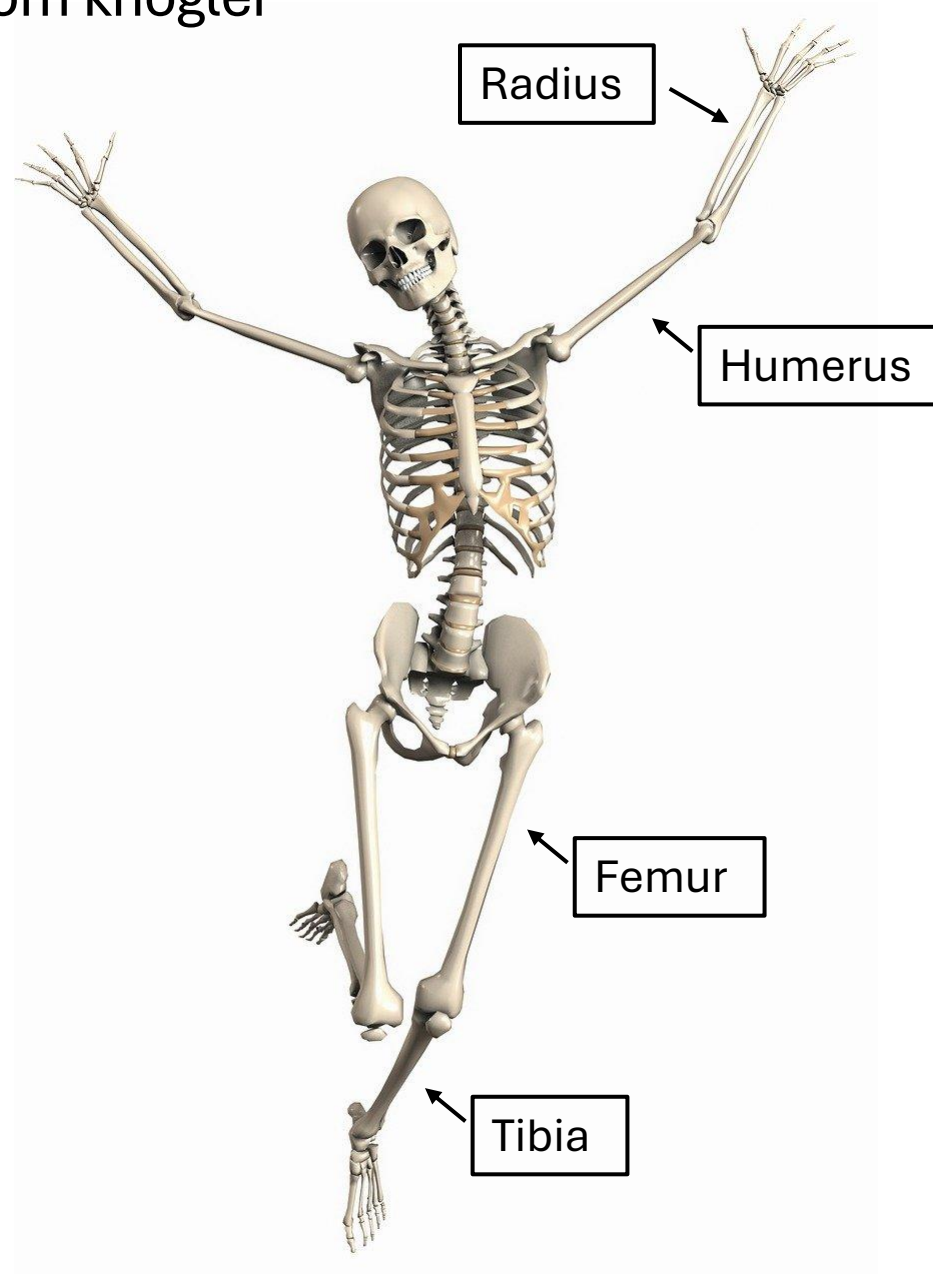
F4: Vævsskader: Repetition om knogler

Trabekulær knogle er
fleksibel

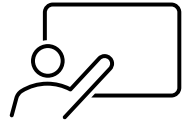


F4: Vævsskader: Repetition om knogler

Navne på 4 store rørknogler



Frakturer: Definition + forekomst



Definition

Fraktur = **brud på en knogle**



enten **høj-** eller **lavenergitraume**



der opstår når en **ydre kraft overstiger knoglens styrke.**



Forekomst

- **Meget hyppige** i hele befolkningen.
- **~80.000** frakturer årligt i DK-skadestuer.
- Heraf behandles **~50.000** konservativt.

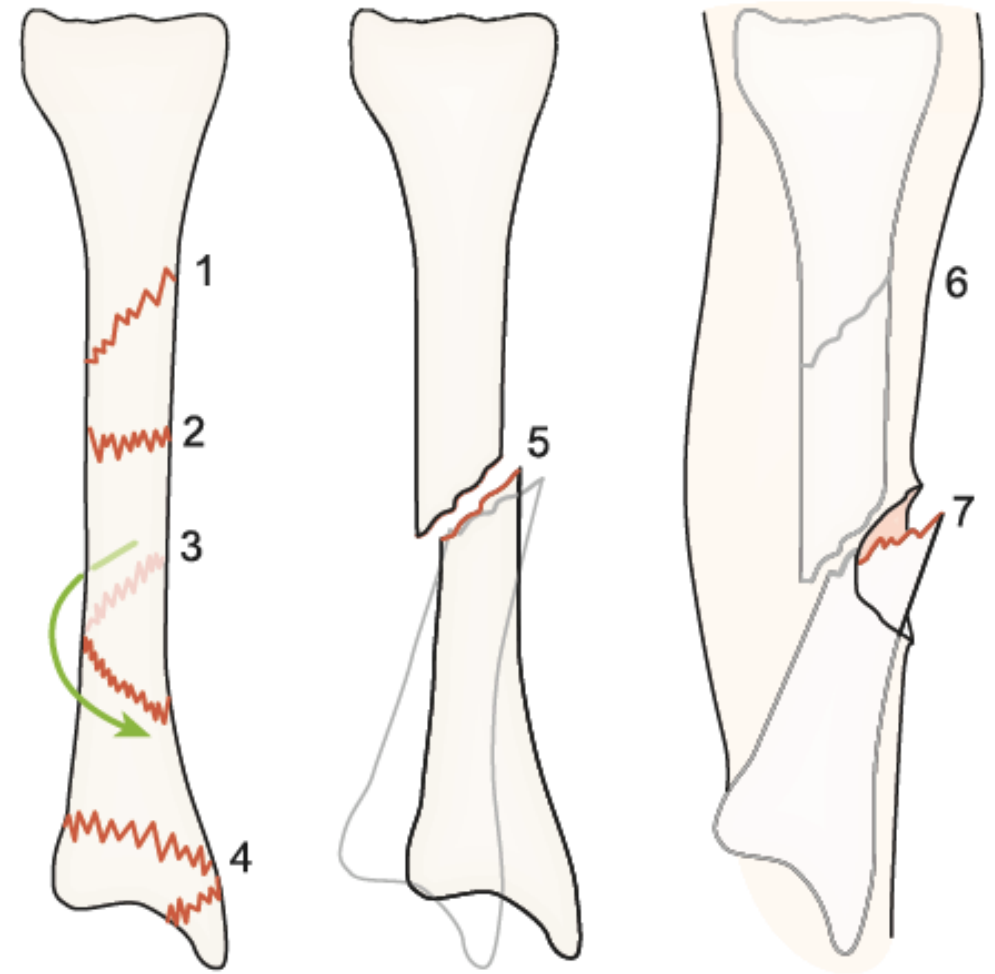
Frakturer: Definition - klassifikation

- 1) Skråfraktur
- 2) Tværfraktur
- 3) Spiralfraktur
- 4) Ekstra- el. intraartikulær fraktur
- 5) Disloceret el. udisloceret fraktur
- 6) Lukket fraktur
- 7) Åben fraktur (hudlæsion)

*Komminut (flerstykke) fraktur

*Stressfraktur

*Patologiske frakturer (fx pga cancer)

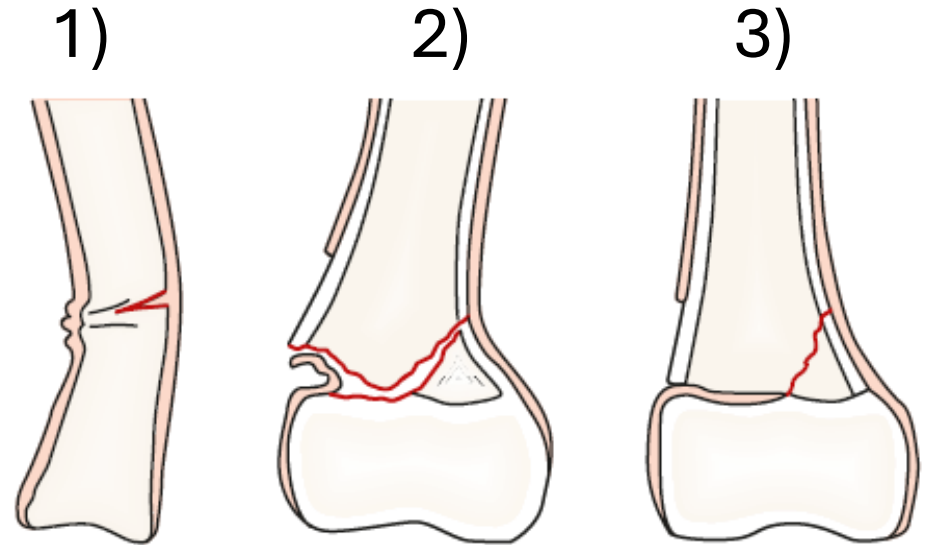


Frakturer: Definition - klassifikation

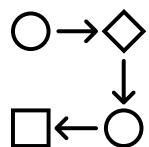
Børn → **elastiske** knogler → kan få:

- 1) Bøjningsbrud aka *Green-stick* fraktur ("frisk gren-fraktur")
- 2) Epifysiolyse (beskadiget **epifyse** → kan give **vækstforstyrrelser**)
- 3) Indklemning af periost efter epifysiolyse

Fig 3.15

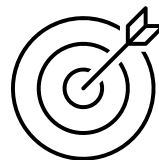


Frakturer: Patogenese + ætiologi



Patogenese

- **Høj belastning** (fx ulykke) → **knoglen brækker akut** (højenergitraume)
- **Lav, gentagen belastning**, (fx ultraløb) → **mikrotraumer** som over tid udvikler sig til fraktur (stressfraktur; lavenergitraume)

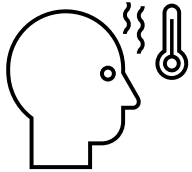


Ætiologi

Hvorfor opstår frakturer?

- Traumer: fx ulykker, fald, slag, vrid, stød.
- Svækket knogle: fx osteoporose.
- Udmatning: gentagne belastninger over tid, uden at knoglerne når at superkompensere.

Frakturer: Symptomer og kliniske fund



Symptomer

(Det patienten oplever)

- Akutte smerter.
- Funktionsnedsættelse (kan ikke belaste eller bruge kropsdelen).
- Smerter ved bevægelse eller belastning.



Fund

(Klinikerens objektive fund)

- Hævelse og evt. misfarvning.
- Fejlstilling af ekstremiteten.
- Ømhed ved berøring.
- Ved åben fraktur: hudlæsion og synlig knogle.

Frakturer: Diagnostik



Diagnostik

Klinisk vurdering

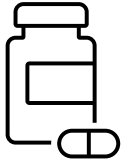
- Smerter, hævelse, fejlstilling, nedsat funktion.

Billeddiagnostik

- Røntgen er standard.
- CT og MR supplerende ved tvivlstilfælde og mere komplekse brud.
- MR (og knogleskintigrafi der afslører øget vævsaktivitet) ved mistanke om stressfraktur.



Frakturer: Behandling



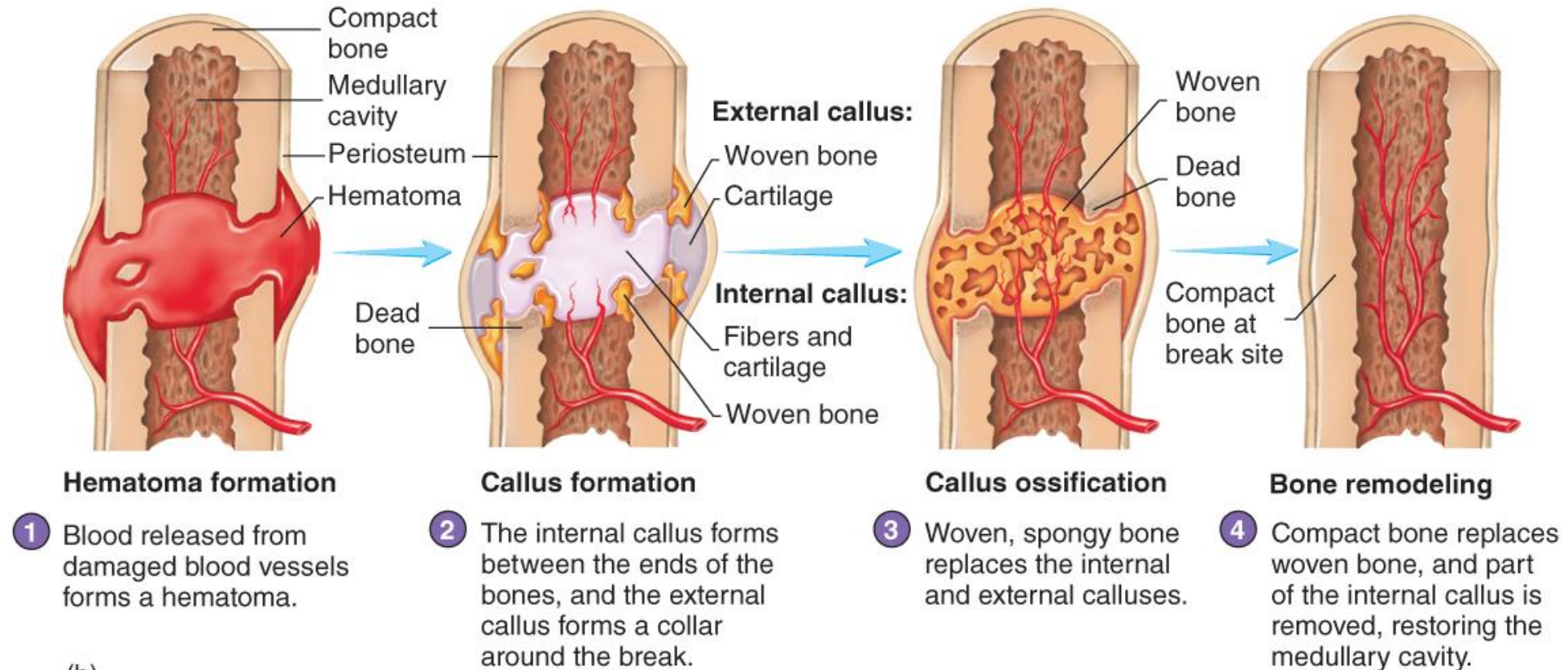
Behandling

Mål: At optimere **frakturheling** og reducere risikoen for komplikationer.

Behandlingsprincipper

- Reposition: Ved dislocerede brud bringes enderne i korrekt stilling.
- Immobilisering: Bandage/gips/skinne.
- Kirurgi (ved behov): Skruer/plader/marvsøm.
- Smertelindring.

Frakturheling



Stabilitet – Blodforsyning – Belastning

Frakturheling

Knogleheling afhænger af:

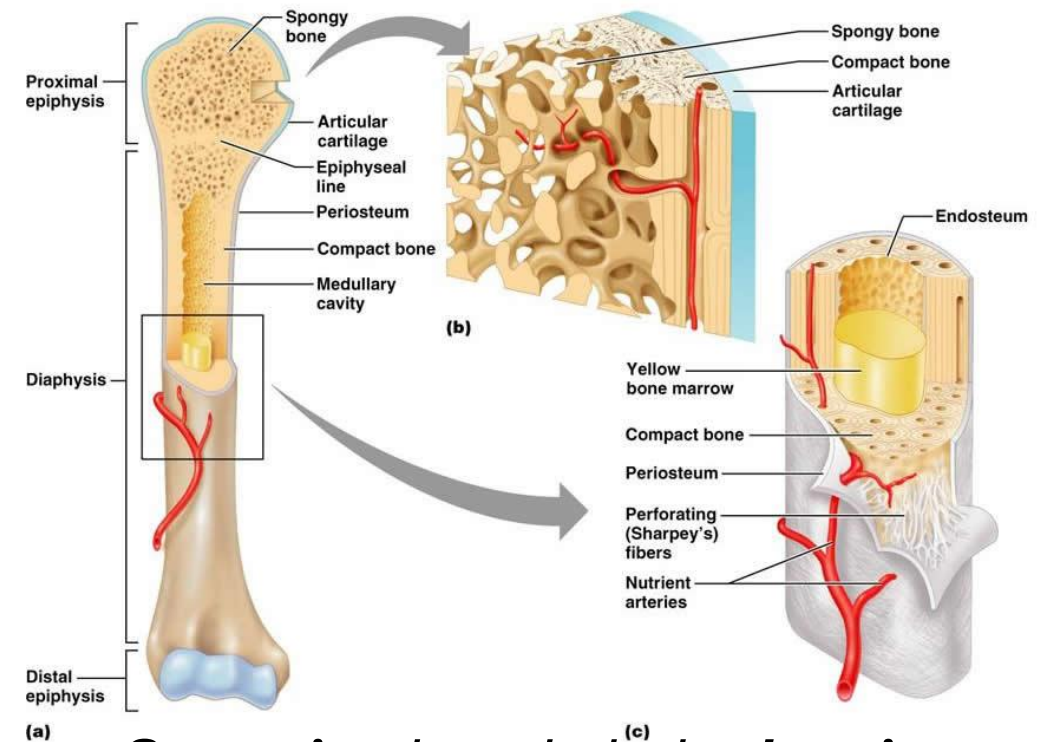
- blodforsyning**
- stabilitet
- fraktur- og knogletype
- patientfaktorer (alder, sygdomme, adfærd)

Alder:

- Små børn: **3-6 uger**
- Voksne: typisk **6-12 uger**

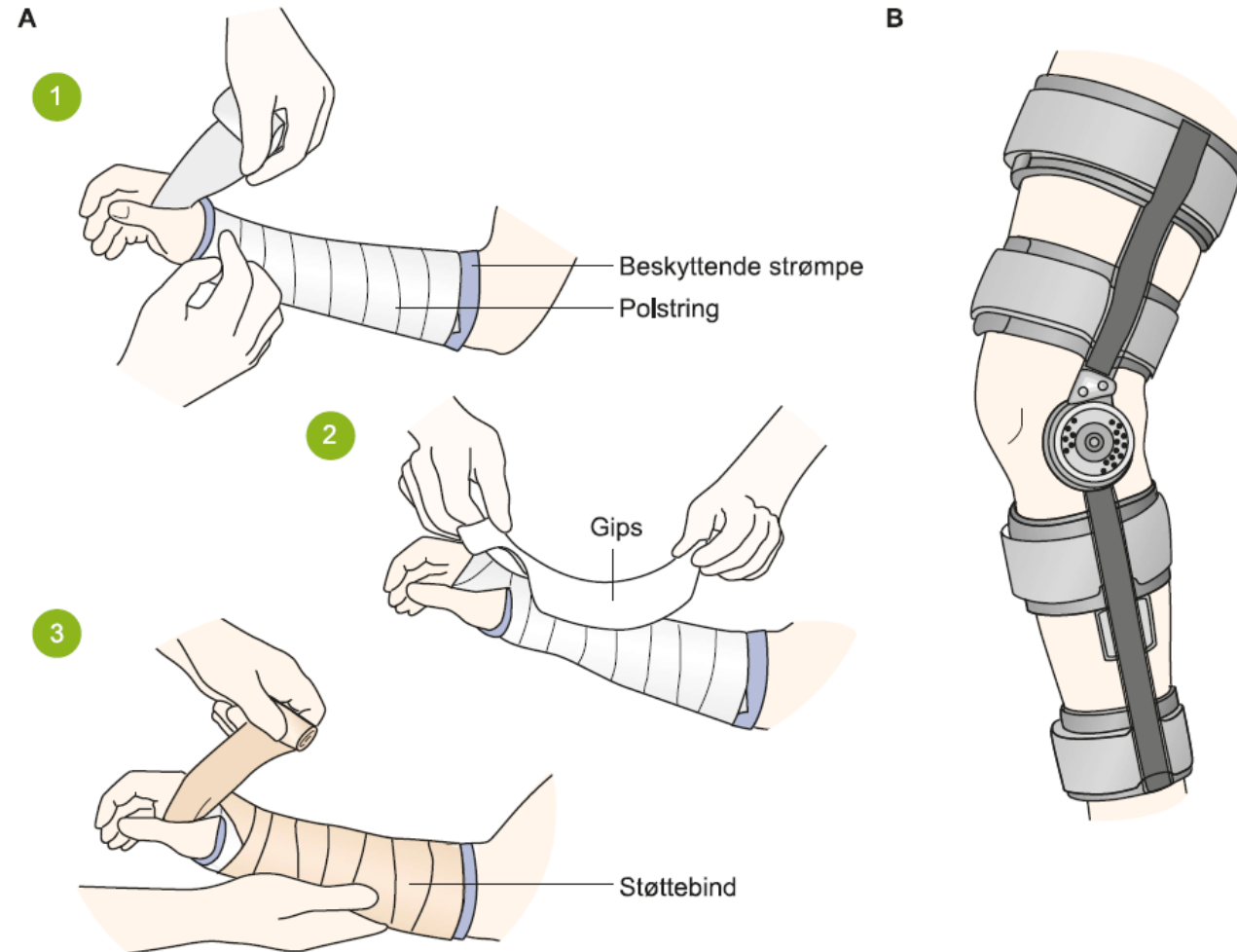
Knogletype:

- Tibia (skinneben): **op til 6 mdr**
- Femur: **4-5 mdr**



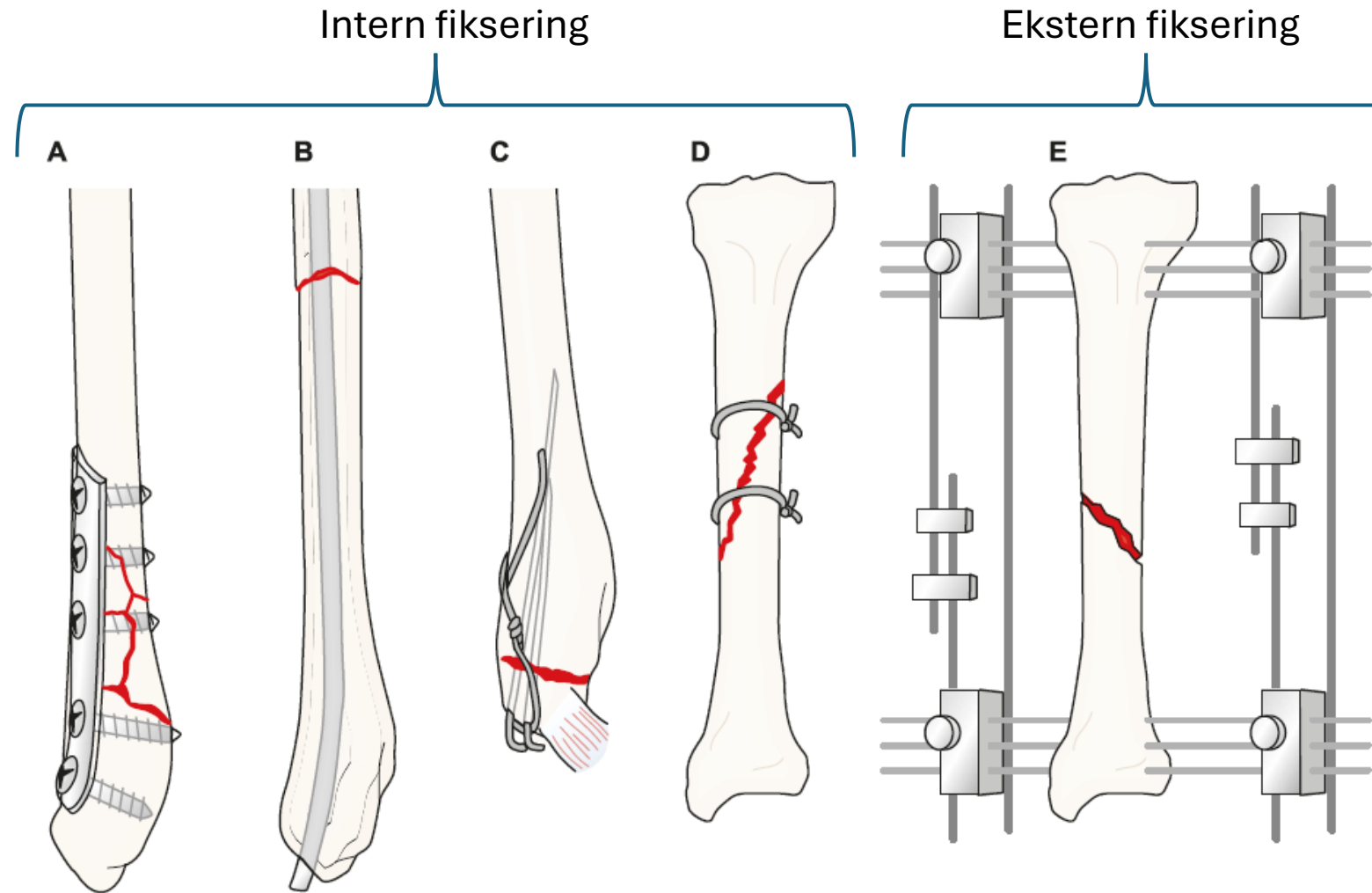
Spongios knogle heler hurtigere end kompakt knogle, fordi blodforsyningen er bedre.

Frakturer: Behandling - immobilisering



Figur 3.17. Immobilisering. A) Klassisk gipsbandagering med (1) beskyttende strømpe, polstring og herefter (2) den stabiliserede gips (eller forskellige kunststoffer). (3) Bandageringen afsluttes med et støttebind. Man skal være opmærksom på ikke at stramme for meget, og i styrkningsfasen må der ikke sættes fingre på bandagen, da dette giver trykmærker. B) Sidestabiliserende bandage, der tillader bevægelighed i leddet, bruges fx ved ledbåndsskader i knæ.

Frakturer: Behandling - kirurgisk



Figur 3.18. Osteosyntesepinsipper. A-D) Intern fiksering med A) skrue og skinne, B) marvsøm, C) K-tråde (Kirschner-tråde), som er stive metaltråde i forskjellige tykkelser, kombinert med cerclage, som er en blødere metaltråd. D) Cerclage som forsterkning eller alene. E) Ekstern fiksering med perkutane pinde og ekstern stabilisator.

Frakturer: Følgesygdomme + prognose



Følgesygdomme

Følgetilstande/komplikationer

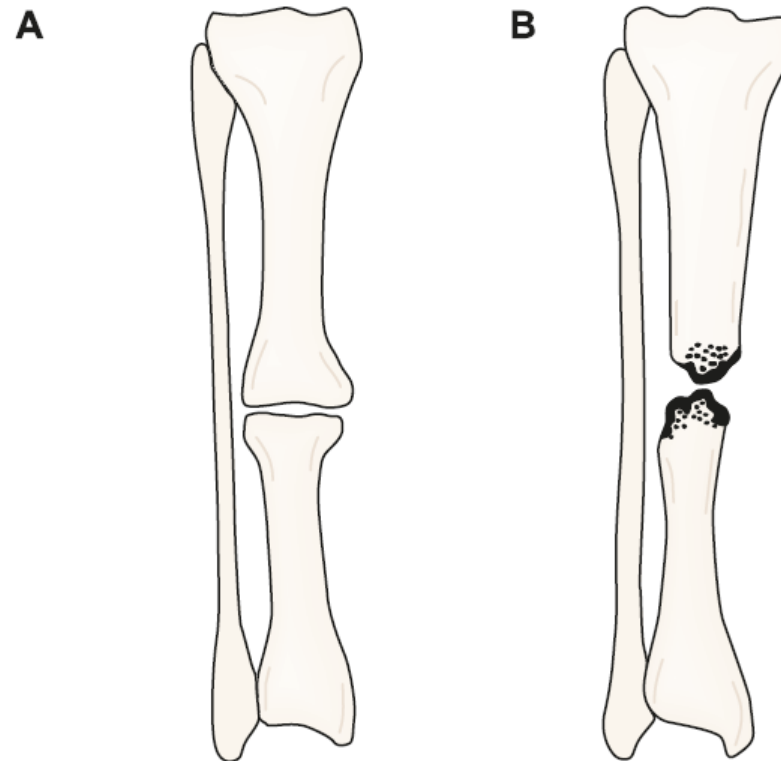
- Skade på nerver og blodkar,
- Infektion (især ved åben fraktur),
- Dyb venetrombose (DVT) blodprop.
- Følger af immobilisering: Muskeltab, ledstivhed og nedsat function,
- Manglende eller forkert heling:
 - Forsinket heling.
 - Pseudoartrose (manglende sammenvoksning).



Prognose

- God prognose ved ukomplicerede frakturer.
- Heling tager typisk uger til måneder.
- Prognosen afhænger af:
 - Frakturtype og lokalisation.
 - Alder og knoglekvalitet.
 - Behandling og genoptræning.
- Ældre har øget risiko for varige følger.

Frakturer: Komplikationer – pseudoartrose ~falsk led



Figur 3.16. Pseudartroser er manglende heling af frakturer. A) Elefantfodstypen med hypertrofisk pseudoartrose og rigelig callusdannelse. B) Atrofisk pseudoartrose.

Frakturer: Byrde for patient og samfund



Byrde

*Frakturer koster både smerte, tab af funktion og store ressourcer for samfundet – især **hoftebrud**.*

Hoftebrud er den enkeltsygdom, der beslaglægger flest sengedage i DK.

Frakturer: Opsamling og nøglepunkter

Nævn 2–3 karakteristika, som I forbinder med fraktur.

Tænk fx på:

- Hvordan sker det?
- Hvor hyppigt forekommer det?
- Hvordan behandles det?



Oversigt over specifikke vævsskader: 3 frakturer & 1 luksation

Skade	Typisk patient	Typisk mekanisme	Hvorfor vigtig?
Hoftebrud - proksimal femurfraktur	Ældre, især kvinder	Fald fra stående stilling ned på hoften	Høj mortalitet, flest sengedage
Håndledsbrud - distal radiusfraktur	Ældre (osteoporose)	Fald på hånd, sker ofte i glat føre	Meget hyppig, funktionspåvirkning
Brud på overarmsknoglen -humerusfraktur	Yngre (traume) / ældre (fald)	Fald/slag mod arm	Risiko for stiv skulder
Skulderluksation	Unge, sportsaktive	Traume mod skulder	Hyppigt recidiv hos unge

Hoftebrud (proksimal femurfraktur) - oversigt

Hvem? (forekomst)

- Ældre, især kvinder >70 år.
- Ca. 10.000 tilfælde/år i DK.

Hvordan? (ætiologi)

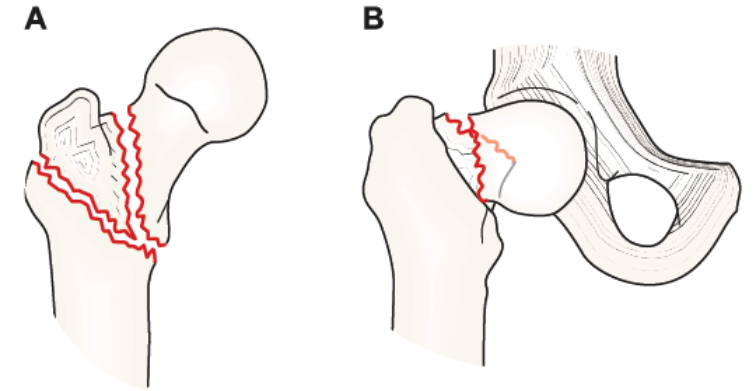
- Fald fra stående højde.

Hvad sker der? (patogenese, symptomer, fund)

- Proksimal femurfraktur (se figur 3.20).
- Akutte smerter og manglende evne at støtte på/løfte benet.
- Kræver næsten altid indlæggelse og operation.

Hvorfor betyder det noget? (byrde)

- 15–25 % 1-års mortalitet.
- Høj hospitalsbelastning (~300.000 sengedage/år).



Figur 3.20. Proximale femurfrakturer klassificeres i A) pertrokantære frakturer og B) collum femoris-frakturer.

Håndledsbrud (distal radiusfraktur)

Hvem? (forekomst)

- Ældre, især kvinder.
- Hyppigste osteoporosebetingede fraktur.
- Ca. 20.000 tilfælde/år i DK.

Hvordan? (ætiologi)

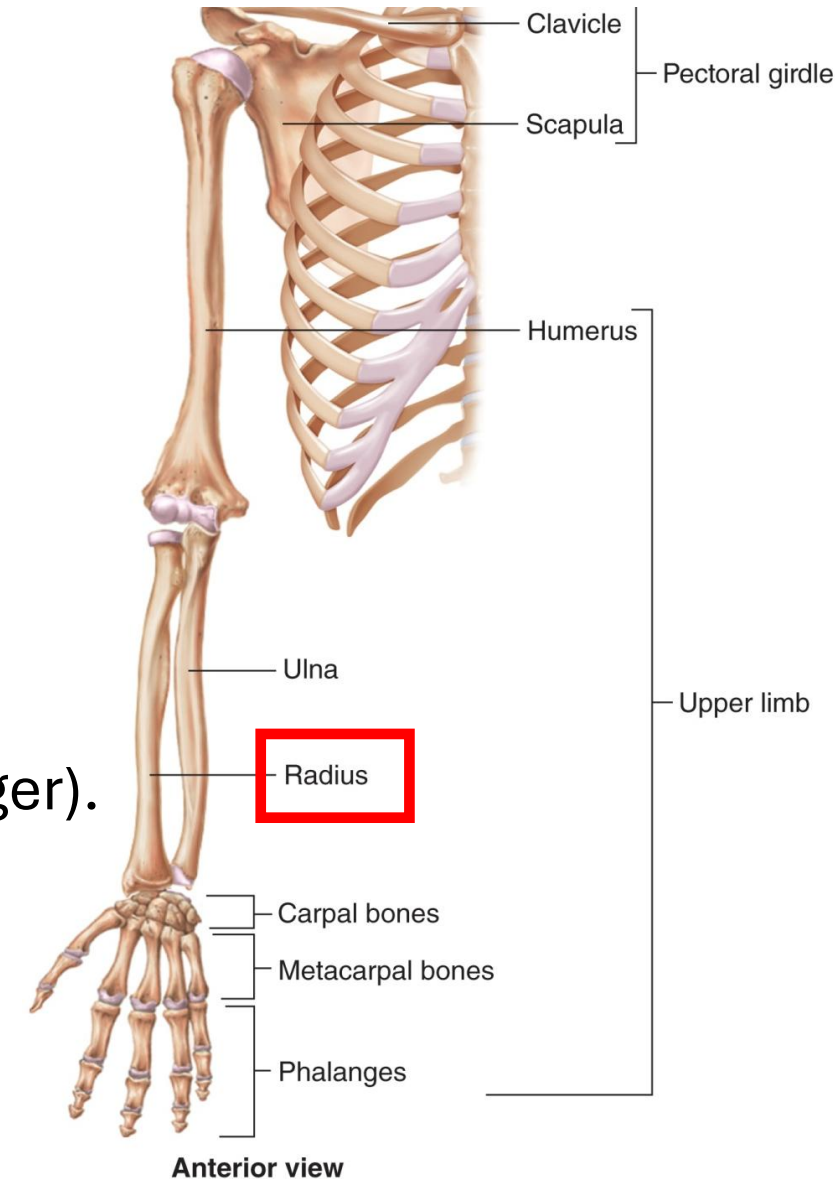
- Fald på hånd – ofte i glat føre.

Hvad sker der? (patogenese, symptomer, fund)

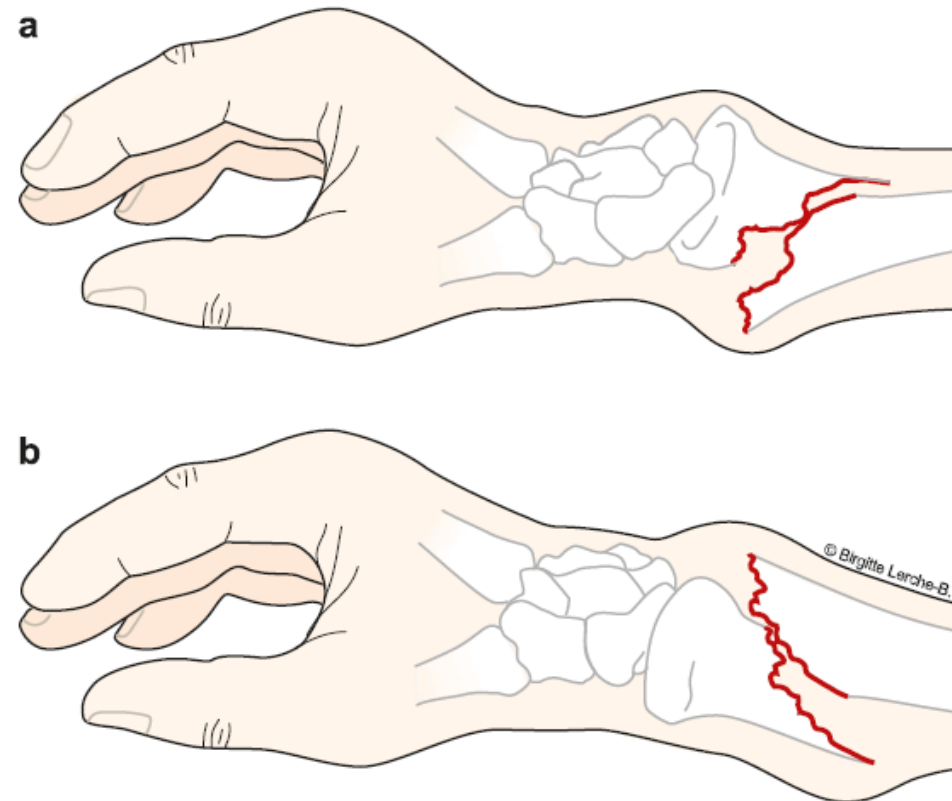
- Fraktur i distale radius (knoglen tættest på tommelfinger).
- Smerter, hævelse og nedsat håndledsfunktion.

Hvorfor betyder det noget? (byrde)

- Funktionsnedsættelse og sygefravær.
- Stor samlet sundhedsbyrde pga. høj forekomst.



Håndledsbrud (distal radiusfraktur)



Figur 3.24. Distal radiusfraktur, der vinkler. A) Dorsalt: Colles-fraktur. B) Volart: Smiths fraktur.

Brud på overarmsknoglen (humerusfraktur)

Hvem? (forekomst)

- Rammer både yngre (høj-energitraumer) og ældre.
- Næsthyppest frakturtype efter håndledsbrud.

Hvordan? (ætiologi)

- Fald, ofte hvor man tager fra med armen.
- Direkte slag mod overarmen.

Hvad sker der? (patogenese, symptomer, fund)

- Fraktur i humerus.
- Smerter/ømhed nær bruddet.
- Ofte behov for reposition og immobilisering (armslynge).

Hvorfor betyder det noget? (byrde)

- Risiko for stiv skulder (pga ledforandring).
- Kræver genoptræning – men prognosen er god.



Skulderluksation

Hvem? (forekomst)

- Hyppig hos både yngre (sportsaktive) og ældre (fald).

Hvordan? (ætiologi)

- Traume mod skulderen.
- Fx under sport eller ved fald.

Hvad sker der? (patogenese, symptomer, fund)

- Caput humeri forskydes ud af skulderleddet.
- Smerter og kan ej løfte hånd til modsat skulder.
- Skulder ser ”forkert ud” (disfiguration).

Hvorfor betyder det noget? (byrde)

- Hyppig recidiv hos yngre – behov for gentagen behandling.
- Risiko for skader på nerver og blodkar.



Oversigt over specifikke vævsskader: 3 frakturer & 1 luksation

Skade	Typisk patient	Typisk mekanisme	Hvorfor vigtig?
Hoftebrud - proksimal femurfraktur	Ældre, især kvinder	Fald fra stående stilling ned på hoften	Høj mortalitet, flest sengedage
Håndledsbrud - distal radiusfraktur	Ældre (osteoporose)	Fald på hånd, sker ofte i glat føre	Meget hyppig, funktionspåvirkning
Brud på overarmsknoglen -humerusfraktur	Yngre (traume) / ældre (fald)	Fald/slag mod arm	Risiko for stiv skulder
Skulderluksation	Unge, sportsaktive	Traume mod skulder	Hyppigt recidiv hos unge

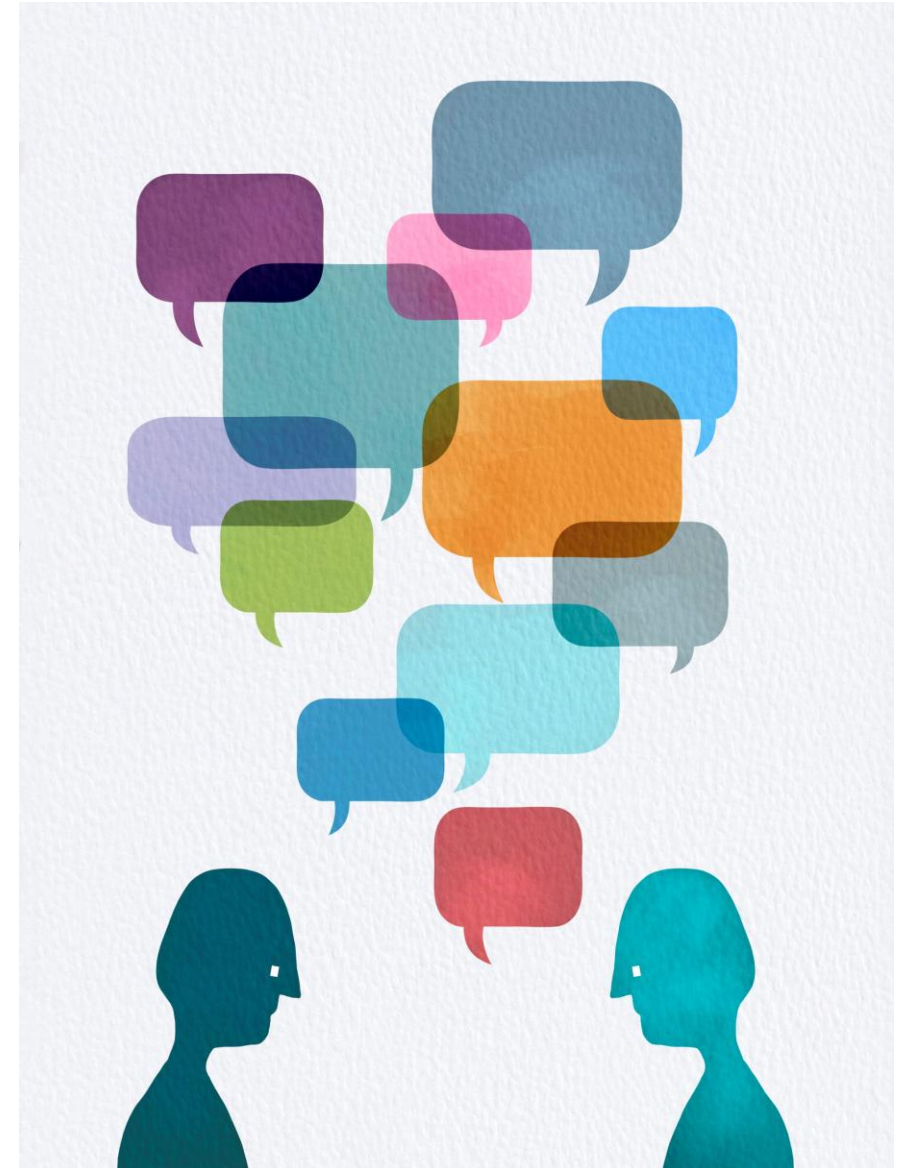
Frakturer: Opsamling og nøglepunkter

Sammenlign de 4 skader:

- Hoftebrud
- Distal radiusfraktur
- Humerusfraktur
- Skulderluksation

Drøft:

- Hvilken skade rammer typisk ældre?
- Hvilken skade rammer typisk yngre?
- Årsager til skaderne?



Forebyggelse af sygdomme i bevægeapparatet – fælles principper

Primær (før sygdom)

- Sund livsstil (KRAM)
- Undgå fald/skader
- ...

Sekundær (tidlig indsats)

- Tidlig opsporing
- Tidlig behandling
- ...

Tertiær (etableret sygdom)

- Optimal behandling
- Modvirke forværring
- ...